# Правила проектирования плат под станок

| Параметр | В KiCad | Минимум | | Рекомендуется | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | мм | mil | мм | mil |
| **Медь** | | | | | |
| Зазор | Clearance | 0.3 | 11.8 | 0.4 | 15.7 |
| Зазор зоны заливки | Zone clearance | 0.4 | 15.7 | 0.5 | 19.7 |
| Ширина дорожки (сигнальной) | Track width | 0.3 | 11.8 | 0.4 | 15.7 |
| Ширина дорожки (питания) | Track width | 0.8 | 31.5 | 1.0 | 39.4 |
| Ширина мостика терморазгрузки | Thermal relief spoke width | 0.4 | 15.7 | 0.5 | 19.7 |
| Зазор медь–край платы | Copper to edge clearance | 1.0 | 39.4 | 1.5 | 59.1 |
| **Отверстия** | | | | | |
| Размер сверла (все отверстия) | Hole size | 1.0 | 39.4 | 1.0 | 39.4 |
| Зазор между отверстиями | Hole to hole clearance | 0.8 | 31.5 | 1.0 | 39.4 |
| **Площадки** | | | | | |
| Ширина пояска (круглая площадка) | Annular width | 0.5 | 19.7 | 0.6 | 23.6 |
| Ширина пояска (овальная площадка) | Annular width | 0.25 | 9.8 | | |
| Размер площадки (круг) | Pad size | 2.0 | 78.7 | 2.2 | 86.6 |
| Размер площадки (овал) | Pad size | | | 1.5×2.2 | 59.1×86.6 |
| Расширение паяльной маски | Solder mask expansion | 0.05 | 2 | 0.1 | 3.9 |
| **SMD** | | | | | |
| Шаг выводов | Pitch | 0.65 | 25.6 | 1.27 | 50 |
| Ширина площадки (шаг 0.65 мм) | Pad size X | | | 0.35 | 13.8 |
| Посадочные места пассивных компонентов | Footprint | | | 0805, 1206 | |
| Корпуса QFN, BGA, шаг 0.5 мм | | | | не применять | |
| **Текст на меди** | | | | | |
| Высота текста | Text height | 2.0 | 78.7 | 2.5 | 98.4 |
| Толщина текста | Text thickness | 0.3 | 11.8 | 0.4 | 15.7 |
| **Плата и заготовка** | | | | | |
| Слои меди | Copper layers | | | 1 | |
| Переходные отверстия | Vias | | | не применять | |
| Перемычки | Jumpers | | | до 50 | |
| Контур платы | Board outline | | | прямоугольник | |
| Размер платы (наибольший) | Board size | | | 184×184 | 7244×7244 |
| Технологическое поле заготовки | Panel margin | | | 8.0 | 315 |
| Зазор между платами на заготовке | Panel spacing | 3.0 | 118 | | |
| Размер заготовки (наибольший) | Panel size | | | 200×200 | 7874×7874 |

https://157.22.189.111:8445/